

# Микроэкономика: лекция 14

## Денежная оценка изменений в благосостоянии потреб.

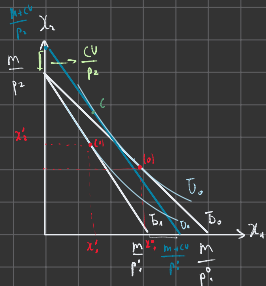
Мы знаем что  $U$  не имеет единиц измерения, но иногда нам необходимо сделать вывод на то как правительственные решения влияют на потребителей.

## Опр. Компенсирующая вариация (дохода) (CV).

Количество денег, которое нужно дать потребителю, чтобы компенсировать ему изменение в  $U$  после изменения цен.

Иными словами, та величина на которую нужно изменить доход потребителя, чтобы построить К по линии БЛ.

Пример. Растет  $p_1$  ( $x_1$ ).



Пример. Пусть  $p_1' = 2$

Дайте денежную оценку изменения в благосостоянии этого человека с помощью компенсирующей вариации дохода

Шаг 1. Найдём начальную  $U_0$

$$U(\cdot) = x_1 x_2 \xrightarrow{s.t.} p_1 x_1 + p_2 x_2 = I \rightarrow x_1 + x_2 = 120 \rightarrow 2x_1 = 120 \Rightarrow x_1 = 60$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = x_2 \quad \frac{\partial U}{\partial x_2} = x_1$$

$$MRS = \frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} = 1 \Rightarrow x_2 = x_1$$

$$\Rightarrow x_2 = 60$$

Шаг 2. Найдём  $U_1$

$$U(\cdot) = x_1 x_2 \xrightarrow{s.t.} 2x_1 + x_2 = 120 \rightarrow 2x_1 + \frac{x_1}{2} = 120 \Rightarrow 5x_1 = 240 \Rightarrow x_1 = \frac{240}{5} \Rightarrow x_1 = 48$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = x_2 \quad \frac{\partial U}{\partial x_2} = x_1 \rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{x_1}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{48}{2} = 24$$

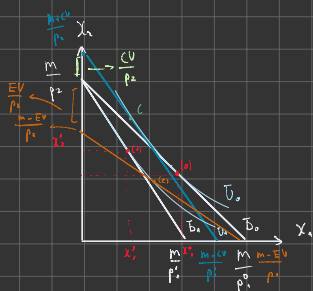
$$\text{Шаг 3. } CV_{x_1} = 60 - 48 = 12 \quad CV_2 = 60 - 24 = 36$$

## Опр. Эквивалентная вариация (дохода) (EV).

Количество денег, которое нужно добавить к потребителю, чтобы  $U$  изменилось также как и изменение цены.

Иными словами та величина на которую нужно изменить доход потреб., чтобы без изменения цены переключиться с одной кривой безразличия.

Вспользуемся примером с предыдущего раза.



Пример.

$U(\cdot) = x_1 x_2$ ,  $m = 120$ ,  $p_1' = p_2 = 1$  Пусть  $p_1' = 2$

Шаг 1. Найдём оптимальные  $x_1^*$ ,  $x_2^*$  в начальной ситуации

$$U(\cdot) = x_1 x_2 \xrightarrow{s.t.} p_1 x_1 + p_2 x_2 = 120$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = x_2 \quad \frac{\partial U}{\partial x_2} = x_1 \quad x_1 + x_2 = 120 \Rightarrow x_1^* = 60 \quad x_2^* = 60$$

$$\text{Шаг 2. Оптимальные } x_1^*, x_2^*, \quad x_1^* = 48 \quad x_2^* = 24$$

$$\text{Шаг 3. По таблице EV (12, 36)}$$

## Опр. Change in Consumer Surplus (ΔCS).

Называется ситуация когда CV и EV оказываются одинаковыми.

Пример.

$$U(\cdot) = x_1 x_2, \quad m = 120, \quad p_1^0 = p_2^0 = 1$$

Пусть  $p_1^1 = 2$ .

Найти денежную оценку изменения в благосостоянии этого человека

с помощью изъяснения потребительского излишка.

Уже знаем что  $CV$ ,  $EV$  равны а знаем что это изменение в изъяснении потребителя.

